UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ManiFlex



EQUIPO 08

- **HOYOS PUENTE, ABNER MIHAILS** (DISEÑADOR)
- **LAZARO ABANTO, DIEGO DAVID** (LÍDER DEL EQUIPO)
- **MARTÍNEZ AQUINO, VALERIA JIMENA** (PROGRAMADORA)
- **MUÑOZ HUATUCO, KIARA PIERINA** (ENCARGADA DE LA ELECTRÓNICA)
- **NEYRA QUEZADA, GABRIELA ESTEFANÍA** (ENCARGADA DEL MODELADO)
- **RAMOS GUERRA, ALEJANDRO JOSUE** (RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN)



EQUIPO 08 - FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CASO CLINICO 06 - TEC
2026 - II

Analísis del caso

Perfil del Paciente:
Varón de 39 años, exdocente y sacerdote residente en Bagua. Presenta secuelas de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo sufrido en 2023.



Bases Anatomofisiológicas:

- Lesión en el lóbulo frontal y la vía corticoespinal
- Se manifestó en una hipertonía espástica severa (Escala de Ashworth Grado 3) focalizada en la mano y falanges derechas.

Estadísticas Clave:

- **Global:** El TEC representa una de las principales causas de disfunción neuromuscular y espasticidad crónica en miembros superiores.
- **Local (Perú)**: El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) atiende el manejo de estas secuelas, donde más del 68% de las atenciones especializadas son financiadas por el SIS.

[1] Instituto Nacional de Rehabilitación, “INR brindó 276 mil 893 atenciones en consulta, procedimientos médicos y terapias durante el 2024,” Gobierno del Perú, Jan. 13, 2025.
[2] World Health Organization. (2020). Neurological disorders: public health challenges. Geneva: World Health Organization.

Limitaciones y Necesidades Funcionales

Condición Prevalente:
La hipertonía causa una flexión involuntaria persistente en los dedos de la mano derecha, comprometiendo la apertura articular y el agarre.

Evolución y Antecedentes:

- El paciente ha superado complicaciones agudas iniciales mediante rehabilitación.
- Se evaluó el uso de dispositivos previos como el extensor biomecánico

Necesidad Funcional No Cubierta:

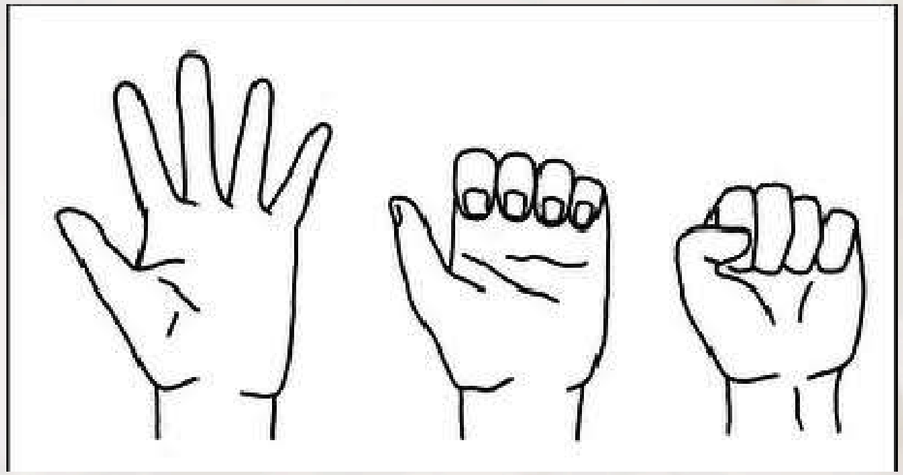
- Falta de registro objetivo y continuo sobre la biomecánica de la mano.
- Se requiere cuantificar con precisión los cambios en el tono, los ángulos articulares y la fuerza aplicada a lo largo del tiempo para guiarse en la rehabilitación.



[3] Mayer, N. H., & Esquenazi, A. (2003). Muscle overactivity and movement dysfunction in the upper motoneuron syndrome. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 14(4), 855-883.

Justificacion

Problemática:
La falta de métricas cuantitativas y continuas sobre la evolución del tono muscular y los rangos de movimiento en las falanges derechas durante las actividades cotidianas .



Impacto en la Calidad de Vida:

- **Seguimiento Objetivo:** Proporcionará datos reales a largo plazo para ajustar las terapias físicas según la respuesta neuromuscular del paciente.
- **Autonomía y Comunidad:** Facilitará la integración funcional del paciente en sus actividades pastorales y comunitarias en Bagua, promoviendo un seguimiento continuo sin interferir en su desempeño diario.

ESTADO DEL ARTE

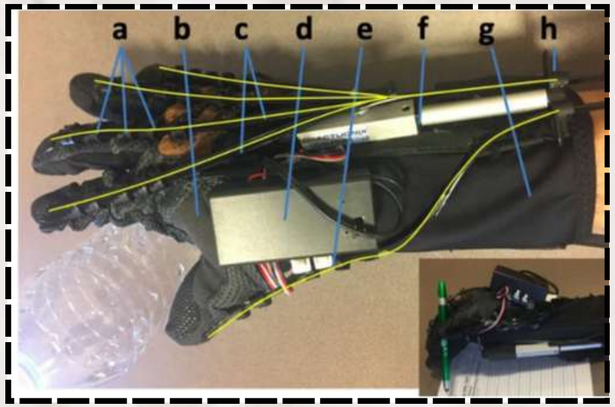
Productos Comerciales

TECNOLOGÍA 01 - FUENTE: [4]



Guante robótico blando y de bajo costo que facilita la apertura, cierre y agarre de los dedos en personas con debilidad de la mano tras un accidente cerebrovascular, complementando su fuerza muscular residual.

TECNOLOGÍA 02 - FUENTE: [5]



El HERO Grip Glove es una órtesis robótica portátil que utiliza actuadores y tendones artificiales para extender los dedos y facilitar el agarre de objetos cotidianos en personas con dificultad severa para mover la mano, favoreciendo su autonomía.

TECNOLOGÍA 03 - FUENTE: [6]



Órtesis dinámica de mano para rehabilitación domiciliaria que utiliza una polea con sistema de bloqueo y cables de tracción para estirar los dedos pulgar, índice y medio, buscando reducir la espasticidad en pacientes con ACV crónico.

[4] W. Thimabut, P. Terachinda y W. Kitisomprayoonkul, “Effectiveness of a Soft Robotic Glove to Assist Hand Function in Stroke Patients: A Cross-Sectional Pilot Study,” Rehabilitation Research and Practice, vol. 2022, art. 3738219, 2022. doi: 10.1155/2022/3738219.

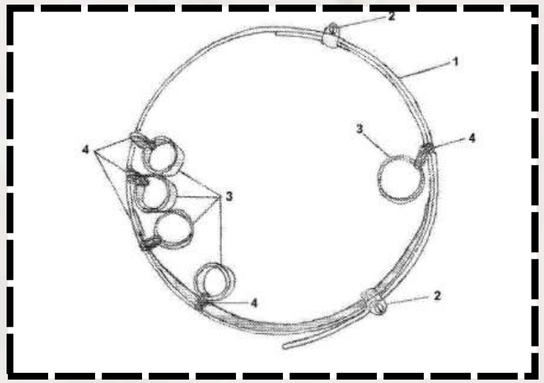
[5] A. Yurkewich et al., “Hand Extension Robot Orthosis (HERO) Grip Glove: Enabling independence amongst persons with severe hand impairments after stroke,” Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 17, art. 33, 2020. doi: 10.1186/s12984-020-00659-5.

[6] J. C. Tixi Pintag, “Implementación de un dispositivo biomecánico para inhibir patrones espásticos de la mano de los estudiantes de la unidad educativa especializada ‘Carlos Garbay Montesdeoca’,” trabajo de titulación de grado, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, 2024.

ESTADO DEL ARTE

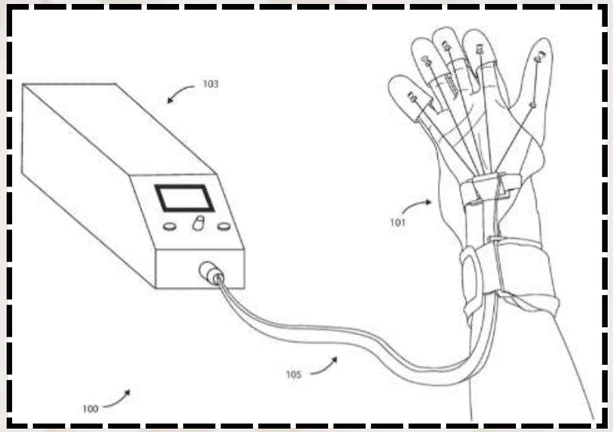
Patentes

RO 129436 B1 - FUENTE: [7]



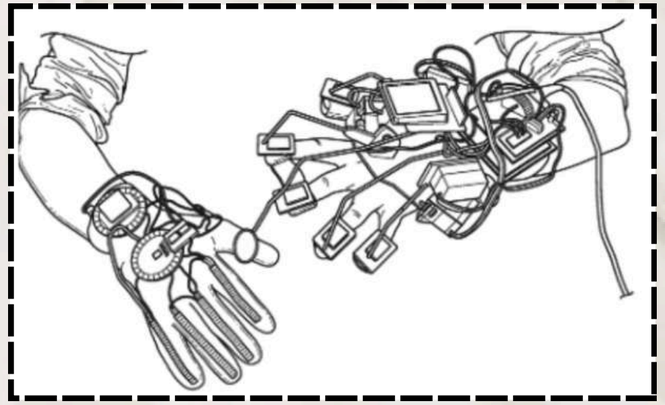
Dispositivo mecánico con cinco anillos y bandas elásticas ajustables que permite extender los dedos espásticos y facilitar el agarre de objetos pequeños sin motores ni electrónica.

TECNOLOGÍA 02 - FUENTE: [8]



Exoesqueleto liviano que utiliza tensores para flexionar los dedos y elementos elásticos para extenderlos, permitiendo ajustar su movilidad y mantener una postura funcional de la muñeca.

TECNOLOGÍA 03 - FUENTE: [9]



Sistema de rehabilitación con dos guantes que detecta los movimientos de la mano sana y los reproduce mediante un exoesqueleto en la mano afectada, facilitando la movilidad en pacientes con ACV.

[7] F. C. Moghioroiu, “Dispozitiv pentru antrenarea/asistarea/recuperarea funcționalității mâinii la pacientul cu sechele după accident vascular cerebral sau alte leziuni de neuron motor central,” patente rumana RO 129 436 B1, 29 de junio de 2018.

[8] M. J. Serey Cambiaso, “Dispositivo movilizador de articulación y método de calibración de rangos de movimiento y medidas antropométricas,” solicitud internacional de patente WO 2022/213222 A1, 13 de octubre de 2022.

[9] E. Koltzi, D. Tzovaras, I. Kostavelis, P. Sideridis y K. Piliounis, “System and method for stroke rehabilitation using position feedback based exoskeleton control,” patente estadounidense US 11,141,341 B2, 2021.

Requerimientos

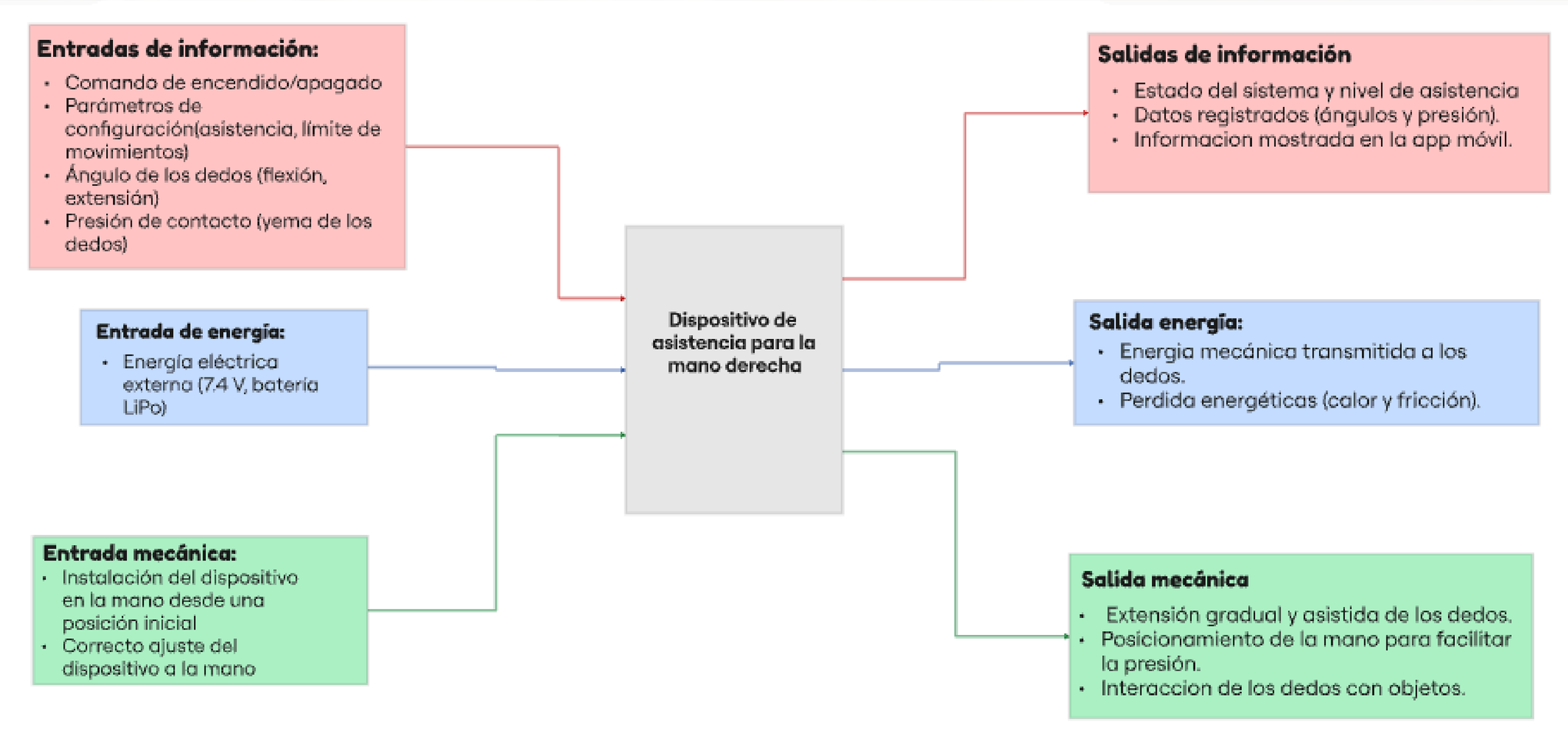
ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Referencia
RF01	Resistencia flexora por espasticidad	El sistema deberá asistir la extensión de las falanges de la mano derecha afectada por espasticidad, venciendo la resistencia flexora de la articulación MCP (rigidez de hasta 0,55 N·m/rad, MAS 2) en un recorrido de aproximadamente 90° y en ≤ 3 s.	RF	EXIGENTE	[11], [16]
RF02	Monitoreo de rango de movimiento (ROM)	El dispositivo medirá el ángulo de flexión y extensión de las falanges de cada dedo, cubriendo el rango funcional (MCP 19°–71°, PIP 23°–87°, DIP 10°–64°), con precisión y frecuencia de muestreo por definir en la validación.	RF	DESEABLE	[11], [12], [13]
RF03	Capacidad de presión y agarre	El sistema deberá cerrar los dedos de la mano derecha y mantener el agarre de objetos de hasta 500 g y 10 cm de lado, con una fuerza en la punta de los dedos ≥ 10 N.	RF	EXIGENTE	[11], [15]
RF04	Registro y seguimiento terapéutico	El dispositivo medirá la fuerza de presión de la mano derecha, con rango, precisión y frecuencia de registro por definir según el sensor seleccionado, y registrará los valores para el seguimiento terapéutico.	RF	DESEABLE	[12], [13]
RNF01	Adaptación y comodidad	El dispositivo deberá adaptarse a la mano derecha del usuario sin generar puntos de presión excesiva.	RNF	IMPORTANTE	[10], [13], [15]
RNF02	Masa del dispositivo	La masa total del dispositivo y antebrazo deberá ser ≤ 230 g (referencia: 228 g en [11]).	RNF	IMPORTANTE	[11], [15]
RNF03	Costo de fabricación	El dispositivo deberá presentar un costo de fabricación accesible para el usuario objetivo.	RNF	DESEABLE	—
RNF04	Temperatura de contacto	La temperatura de las superficies del dispositivo en contacto con la piel no deberá superar los 43 °C (uso continuo, ≥ 10 min).	RNF	IMPORTANTE	[14]

[10] C. N. Schabowsky, S. B. Godfrey, R. J. Holley y P. S. Lum, “Development and pilot testing of HEXORR: Hand EXOskeleton Rehabilitation Robot”, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 7, art. n.° 36, 2010, doi: 10.1186/1743-0003-7-36.
[11] V. Nazari, M. Pouladian, Y.-P. Zheng y M. Alam, “A compact and lightweight rehabilitative exoskeleton to restore grasping functions for people with hand paralysis”, Sensors, vol. 21, n.° 20, art. n.° 6900, 2021, doi: 10.3390/s21206900.
[12] S. Kim, J. Lee, W. Park y J. Bae, “Quantitative evaluation of hand functions using a wearable hand exoskeleton system”, en Proc. 2017 International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), Londres, Reino Unido, 2017, pp. 1488–1493, doi: 10.1109/ICORR.2017.8009458.
[13] J. Lee, W. Park, S. Kim y J. Bae, “Design of a wearable hand rehabilitation system for quantitative evaluation of the stroke hand”, en Proc. 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Gyeongju, Corea del Sur, 2016, pp. 419–422, doi: 10.1109/ICCAS.2016.7832354.
[14] Comisión Electrotécnica Internacional, Medical Electrical Equipment—Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance, IEC 60601-1, 3.ª ed., 2005, enmendada en 2012.
[15] N. Secciani et al., “Wearable robots: An original mechatronic design of a hand exoskeleton for assistive and rehabilitative purposes”, Frontiers in Neurorobotics, vol. 15, art. n.° 750385, 2021, doi: 10.3389/fnbot.2021.750385.
[16] X. Q. Shi, H. L. Heung, Z. Q. Tang, K. Y. Tong y Z. Li, “Verification of finger joint stiffness estimation method with soft robotic actuator”, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 8, art. n.° 592637, 2020, doi: 10.3389/fbioe.2020.592637.

Propuesta de solución

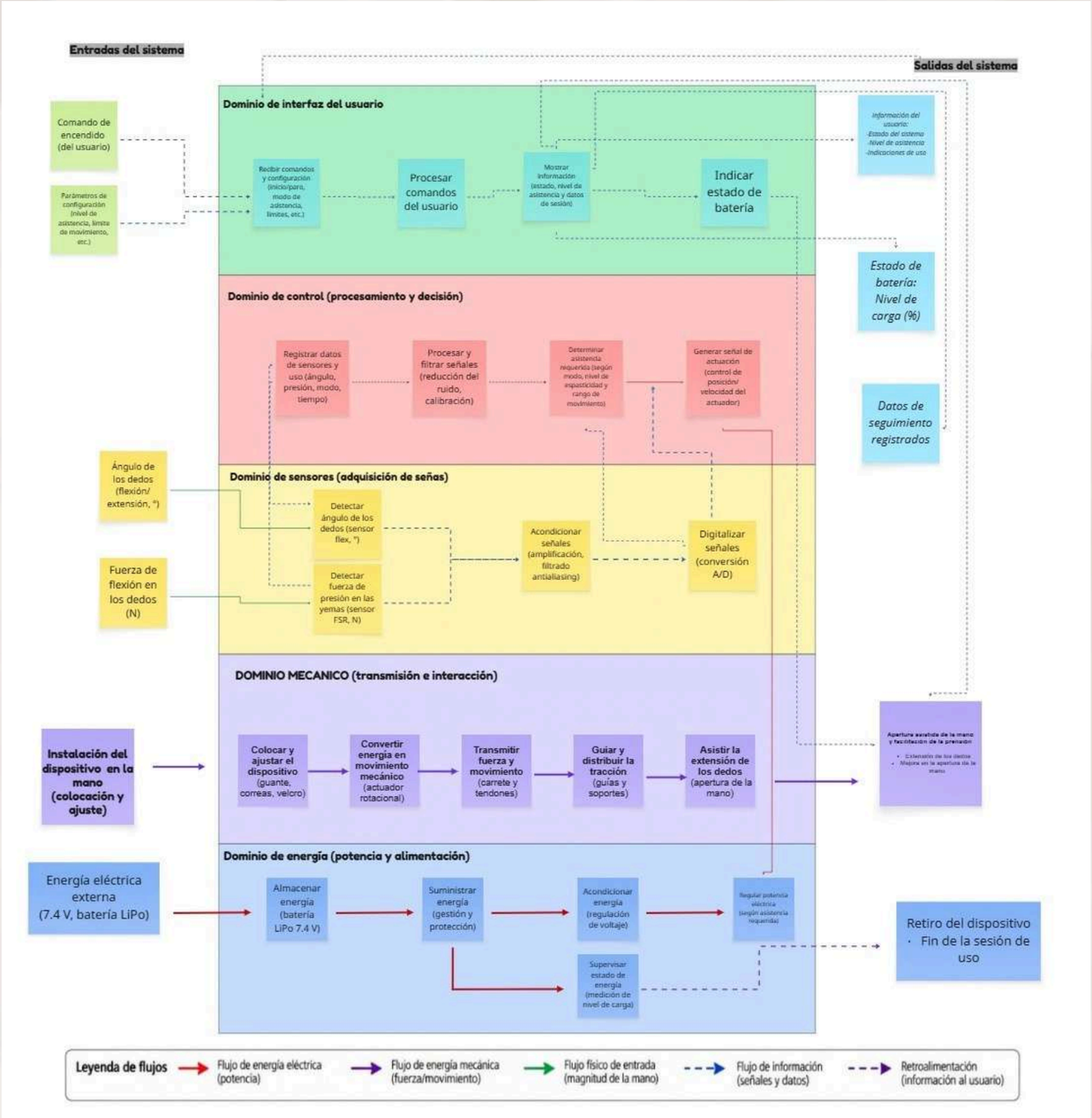
Dispositivo biomecánico de asistencia activa para la extensión de dedos y estabilizar el agarre y modular la fuerza de presión en la mano derecha, compensando la espasticidad en las falanges durante actividades cotidianas

La caja negra



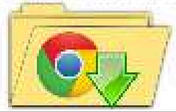
Rojo: Información
Azul: Energía
Verde: Interacción mecánica del usuario

Estructura Funcional:

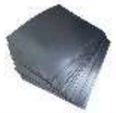


METODOLOGIA VDI

Matriz Morfologica

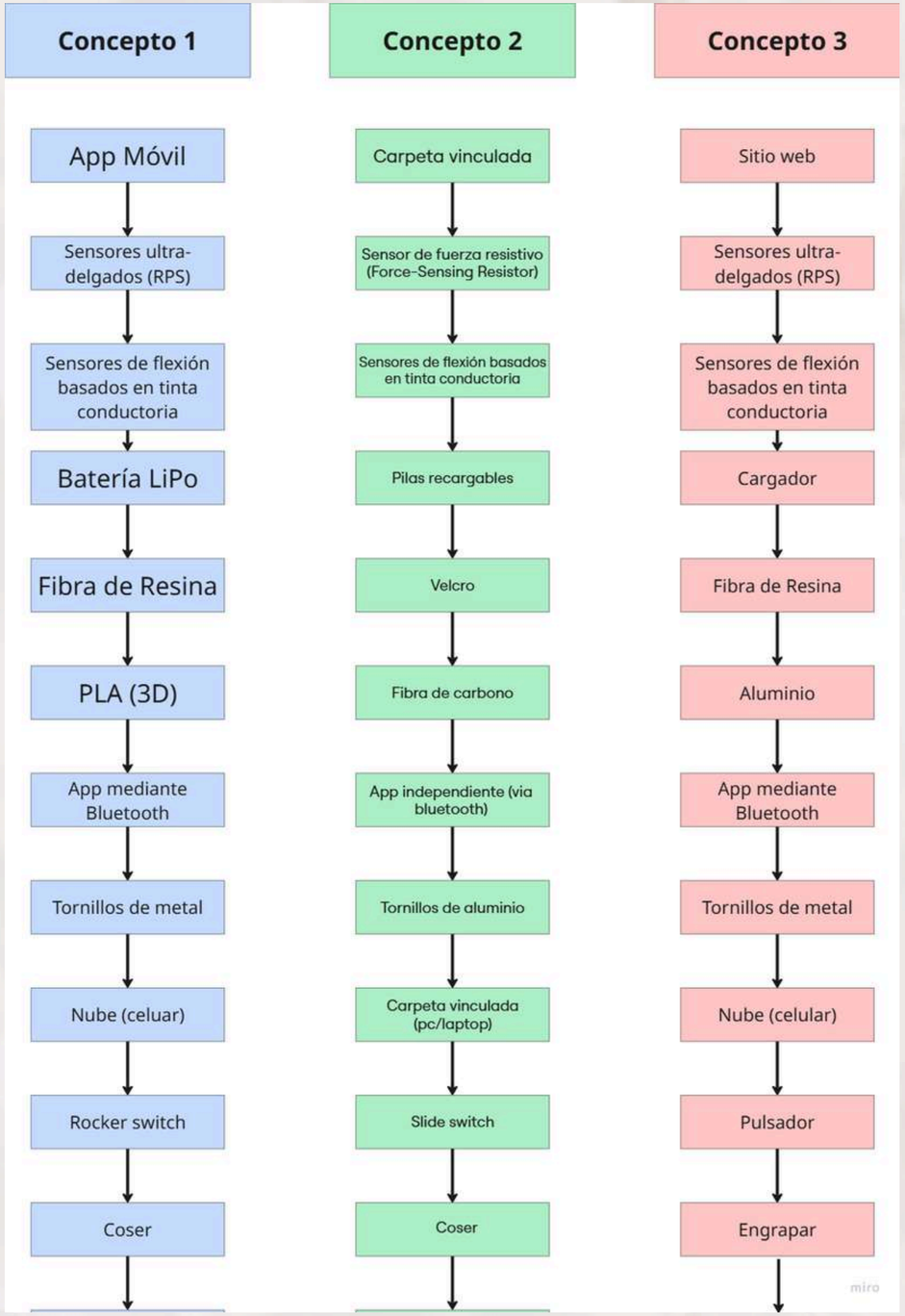
FUNCIÓN	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Organizar	App móvil 	Sitio web 	Carpeta vinculada 
Sensor de fuerza	FSR estándar 	Cintas FSR 	Sensores ultra-delgados (RP-S) 
Sensor angular	Sensor Flex 	Sensor Magnético Rotativo 	Encoder Absoluto Óptico 
Almacenar energía	Pilas recargables 	Cargador (tipo celular/laptop) 	Batería LiPo 
Material del guante	Fibra de resina 	Velcro 	Algodón 
Material del exoesqueleto	PLA (Impresión 3D) 	Aluminio 	Fibra de carbono 
Comunicar información al usuario	Pantalla LED 	App independiente (vía bluetooth) 	Indicadores LED (foco rgb) 
Ajuste del equipo	Tornillos de metal 	Tornillos de aluminio 	Alambre 
Almacenar datos:	Carpeta vinculada (pc/laptop) 	Nube (celular) 	Tarjeta microSD 

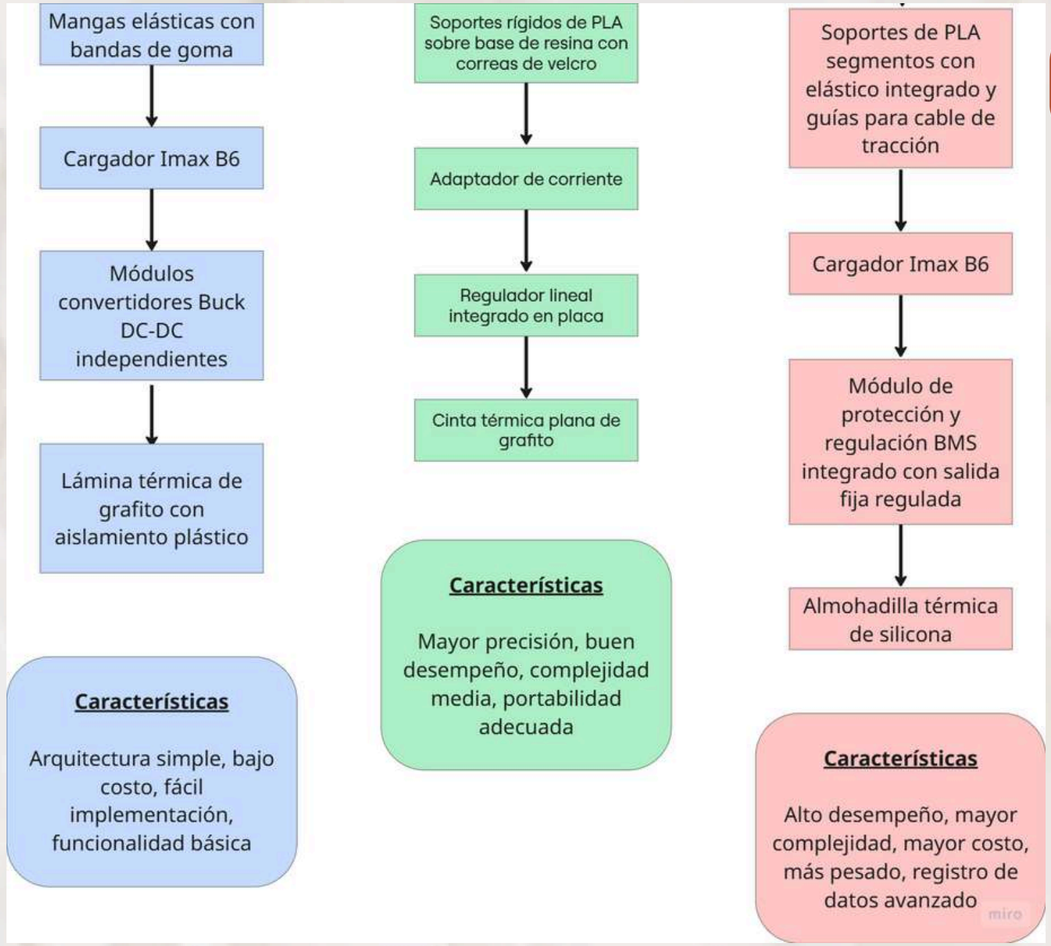
Matriz Morfologica

Energízar el equipo	Slide Switch 	Rocker Switch 	Pulsador 
Adherir sensores	Coser 	Engrapar 	Silicona Caliente 
Acondicionamiento del encaje	Mangas elasticas con bandas de goma 	Soportes rígidos de PLA sobre base de resina con correas de velcro. 	Soportes de PLA segmentados con elástico integrado y guías para cable de tracción. 
Adquirir energía electrica AC	Cable USB 	Adaptador de corriente 	Cargador Imax B6 
Reguladores de energía	Módulos Convertidores Buck DC-DC independientes 	Regulador lineal integrado en placa 	Módulo de protección y regulación BMS integrado con salida fija regulada 
Regulación de temperatura	Lámina térmica de grafito con aislamiento plástico 	Cinta térmica plana de grafito 	Almohadilla térmica de silicona 

Conceptos Generados

METODOLOGIA VDI





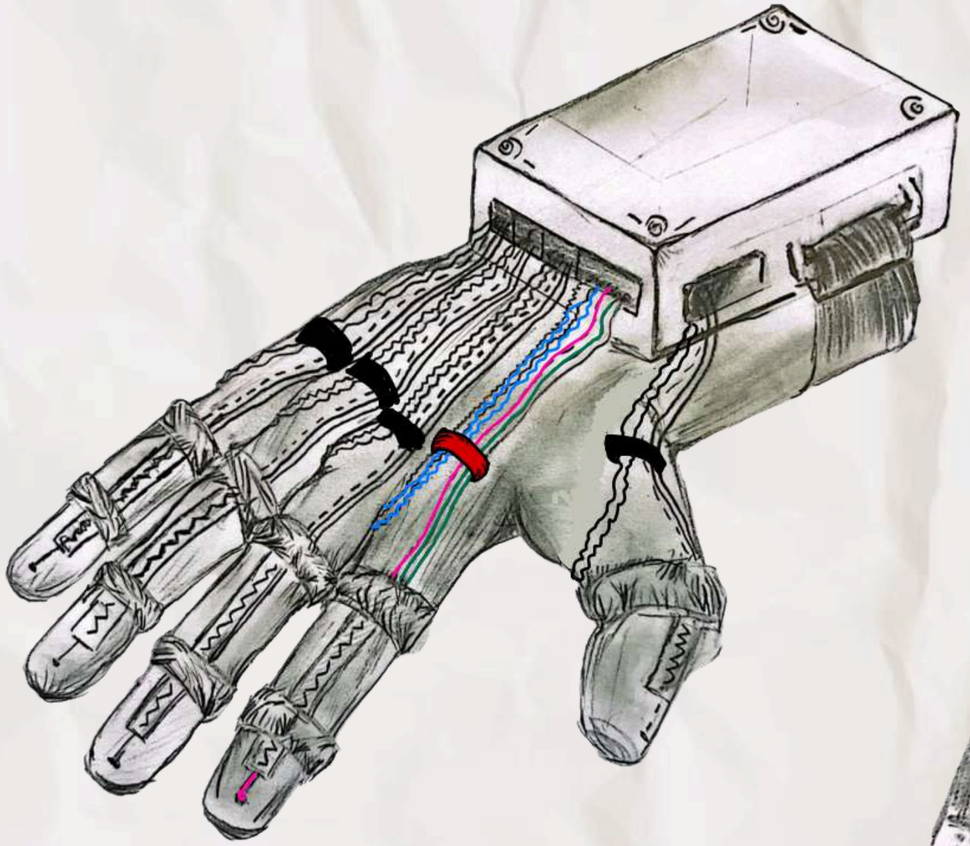
SE SELECCIONÓ EL CONCEPTO 1 POR OBTENER LA MAYOR PUNTUACIÓN (4.59), SIENDO LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE SEGÚN LOS CRITERIOS EVALUADOS.

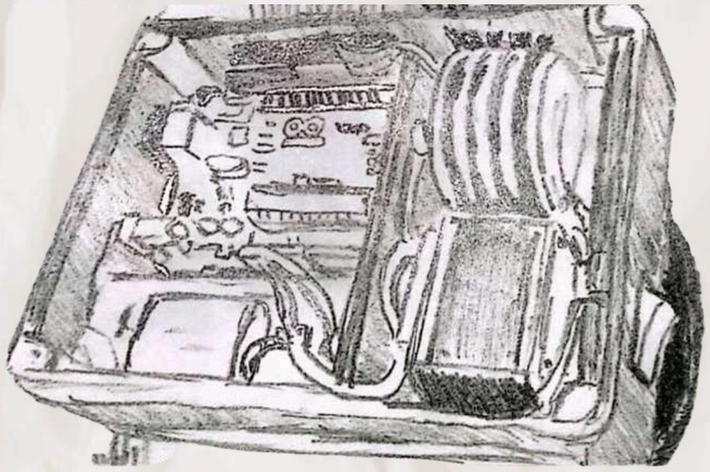
Tabla de Valoración

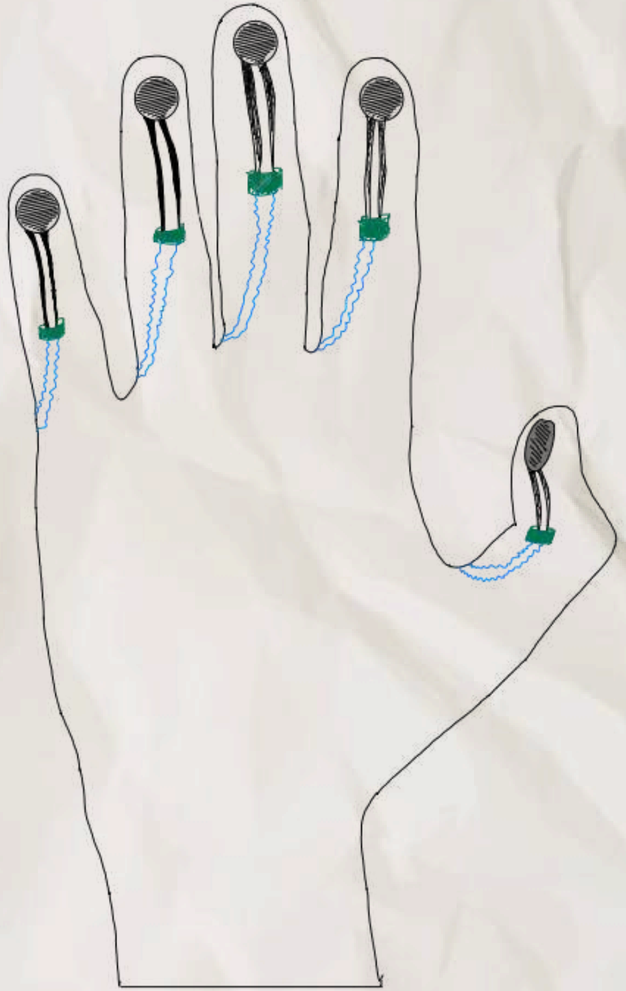
Requisitos del CP2	Criterios de la tabla	Peso	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
RF1. Asistir la extensión de dedos de 90° a 10° de flexión en máximo 3s.	Capacidad de asistencia en extensión	0.12	4.5	4.0	4.0
RF2 y RF3. Medir el ángulo articular (0° a 90°) con precisión de ±3° a 50 Hz y la fuerza de agarre con precisión de ±1 N y registrar datos con marca de tiempo a 10 Hz.	Precisión y registro de medición	0.12	5	3	4.5
RNF1. Adaptarse a la mano sin causar incomodidad, puntos de presión ni restringir movimientos conservados.	Ergonomía y confort	0.12	4.5	3.5	4.5

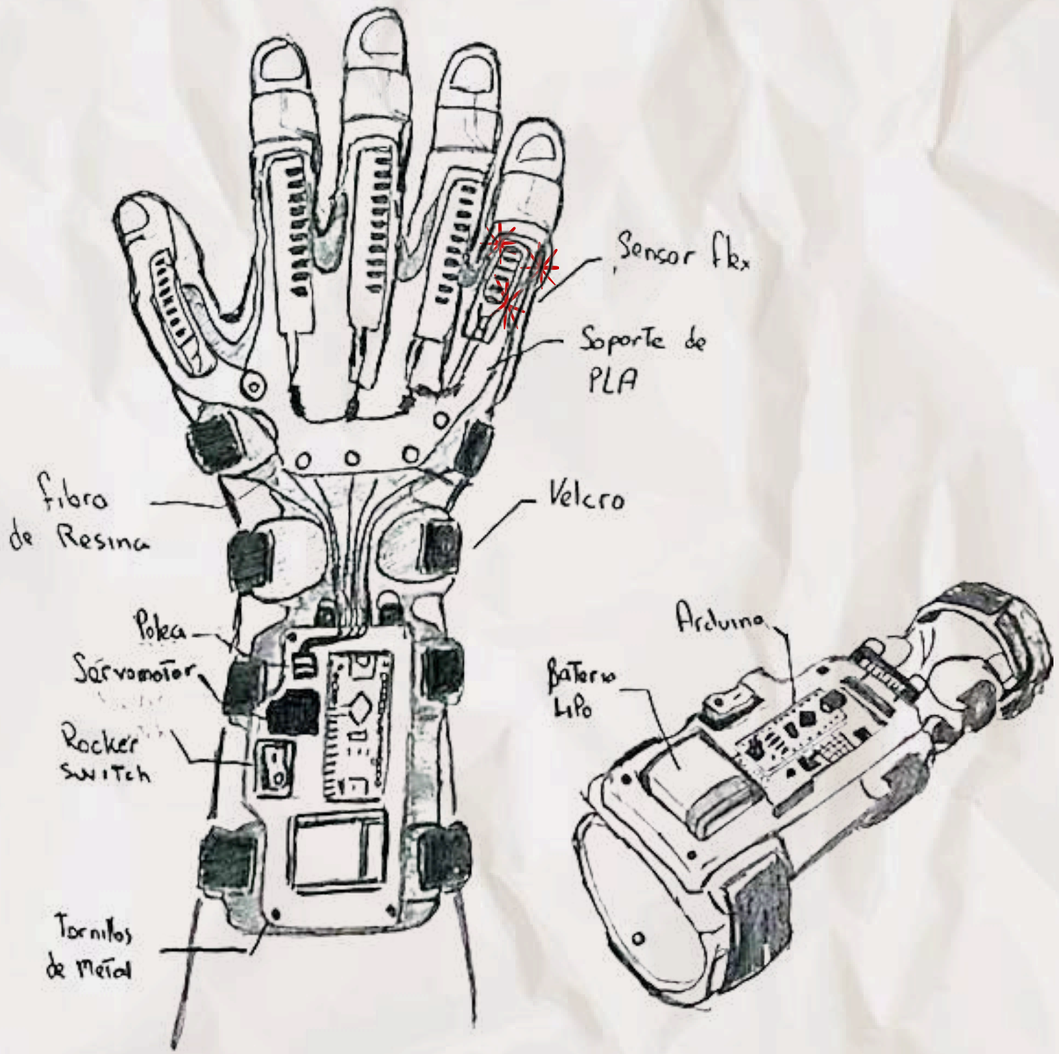
RNF1. Adaptarse a la mano sin causar incomodidad, puntos de presión ni restringir movimientos conservados.	Ergonomía y confort	0.12	4.5	3.5	4.5
RNF2. Peso en mano y antebrazo ≤200 g para evitar sobrecarga.	Masa	0.14	4.5	2.5	4.5
RNF3. Costo de fabricación accesible y viable para el usuario final.	Costo de fabricación	0.10	4.5	4.0	3.0
RNF4. Temperatura de contacto con la piel ≤40°C en uso continuo.	Seguridad térmica	0.14	4.5	4.5	3.0
Puntuación Total:		1.00	4.59	3.61	3.71

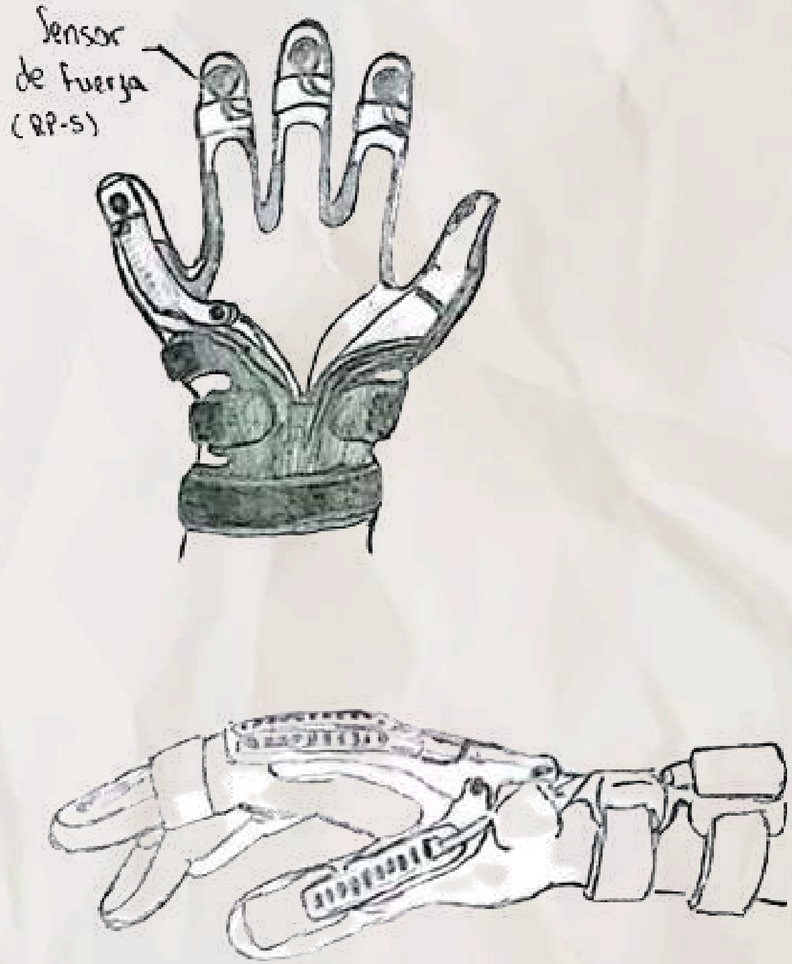
Tabla de Valoración

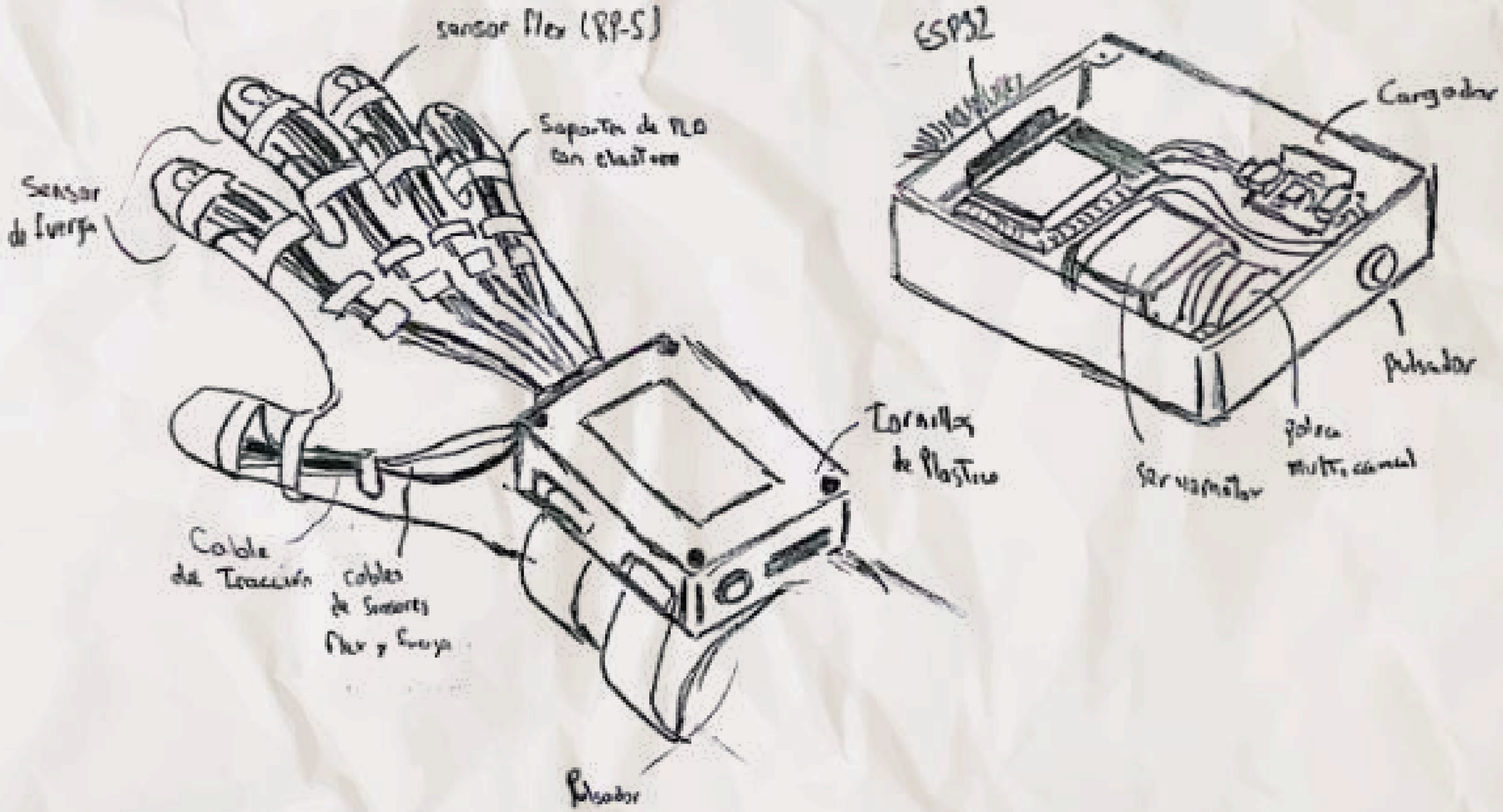







Sensor flex
Soporte de PLA
Velcro
fibra de Resina
Poka
Servomotor
Rocker switch
Tornillos de Metal
Arduino
Batería LiPo


Sensor de fuerza (RP-S)


Sensor Flex (RP-S)
Soporte de PLA con elastico
Sensor de Fuerza
Tornillos de Plastico
Cable de Tracción
Cables de Sensores Flex y Fuerza
Resistor
ESP32
Cargador
Pulsador
Resistor
Potenciometro

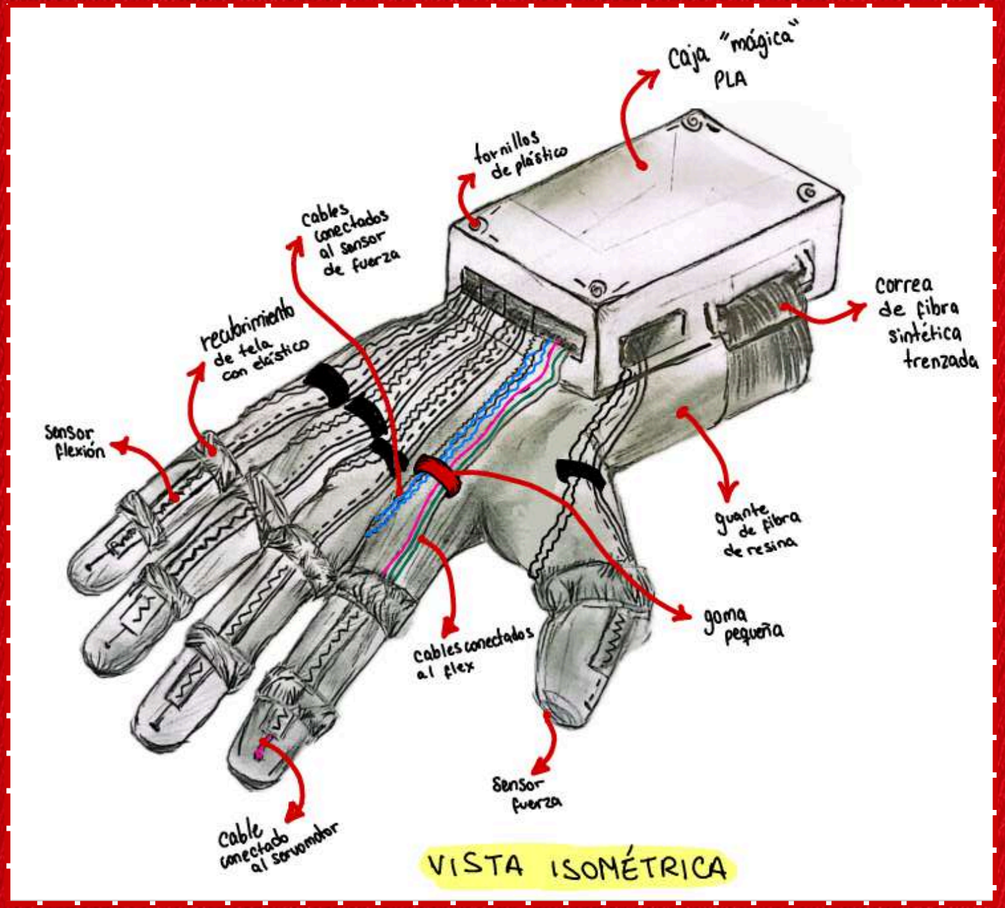
BOCETO FINAL

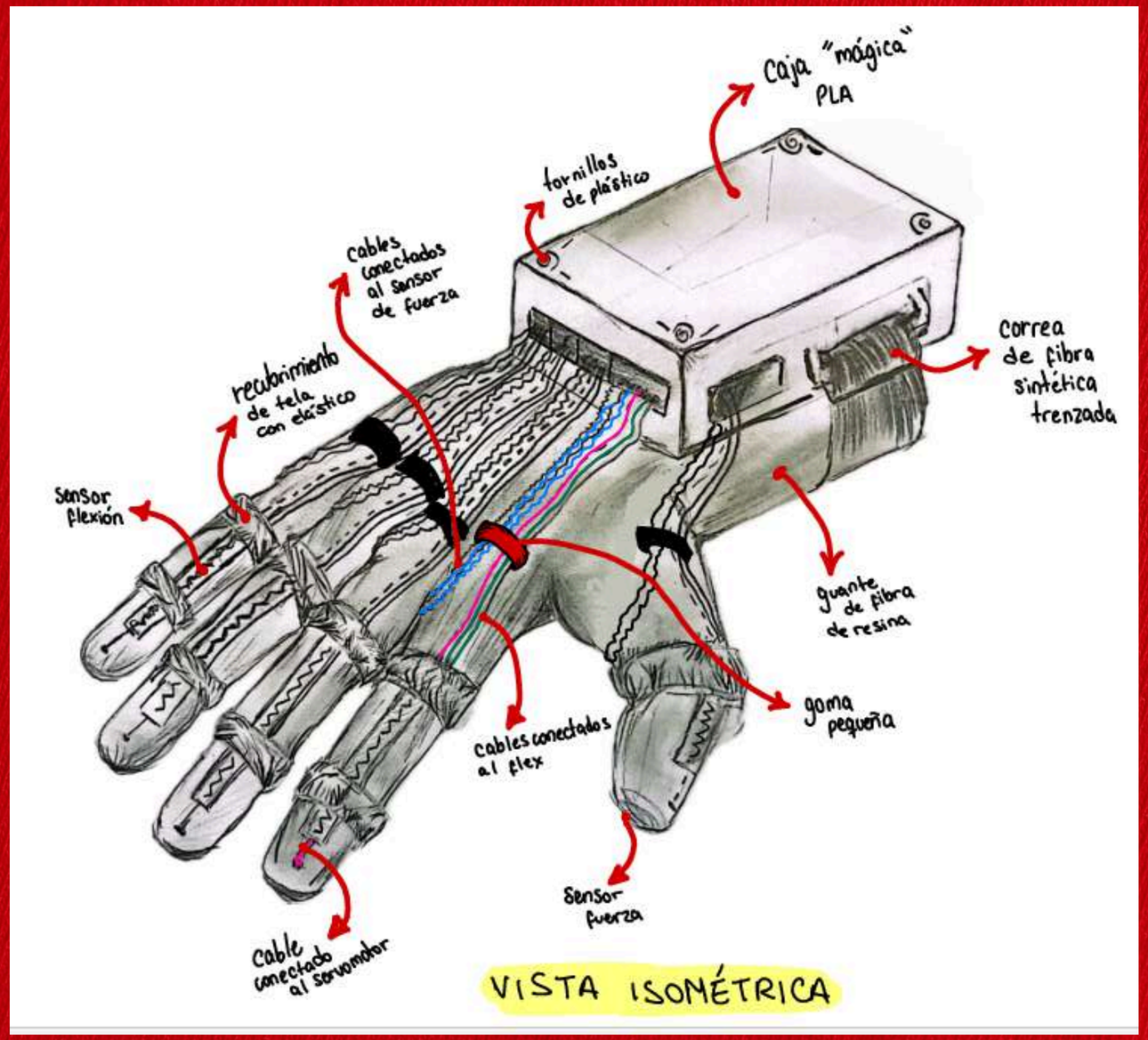
Boceto

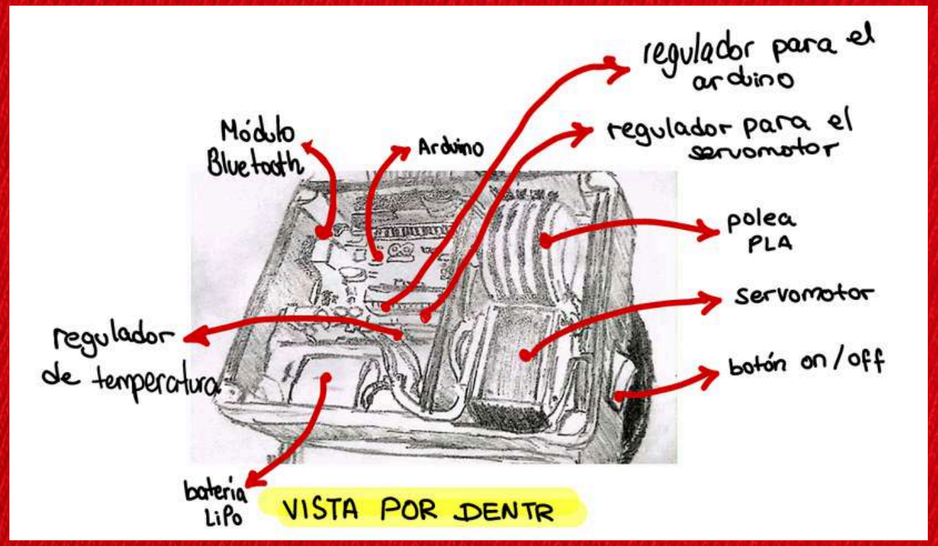
Título de la solución: Guante de Asistencia Motora para Espasticidad

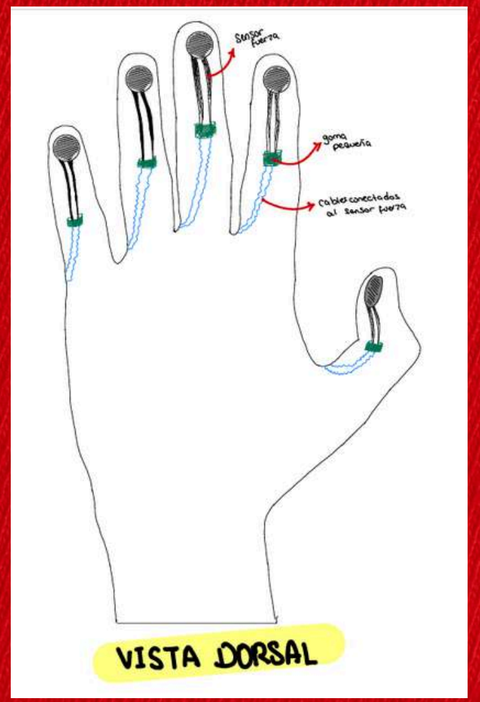
Dibujado por: Gabriela Neyra y Alejandro Ramos

Dispositivo de asistencia para espasticidad en la mano derecha que facilita la prensión mediante la extensión gradual de los dedos. Utiliza sensores de flexión y de fuerza para medir la posición y la presión ejercida, regulando un servomotor con polea y cinco tendones que aplican la tracción necesaria. Incluye conectividad Bluetooth para control desde una app y registro de datos de uso.




caja "mágica" PLA
tornillos de plástico
cables conectados al sensor de fuerza
recubrimiento de tela con elástico
correa de fibra sintética trenzada
sensor flexión
guante de fibra de resina
goma pequeña
cables conectados al flex
sensor fuerza
cable conectado al servomotor
VISTA ISOMÉTRICA


regulador para el arduino
Módulo Bluetooth
Arduino
regulador para el servomotor
polea PLA
servomotor
regulador de temperatura
botón on/off
batería LiPo
VISTA POR DENTR


sensor fuerza
goma pequeña
cables conectados al sensor fuerza
VISTA DORSAL

Conclusiones/siguientes pasos

Conclusiones:

El análisis del caso y del estado del arte permitió identificar la necesidad de mejorar la asistencia motora de la mano derecha afectada por espasticidad, así como el seguimiento objetivo de su movilidad. Por ello, se propone un guante de asistencia que facilite la extensión gradual de los dedos y estabilice la prensión, incorporando sensores para registrar ángulos y presión, además de conectividad con una aplicación móvil.



Siguientes pasos:

Se continuará con el desarrollo del prototipo, la selección e integración de sus componentes mecánicos y electrónicos, y la implementación del sistema de control y la aplicación móvil. Posteriormente, se realizarán pruebas para evaluar su funcionamiento, la precisión de las mediciones, la comodidad, la seguridad y la capacidad de asistir el movimiento de la mano, realizando los ajustes necesarios.

Referencias

[1] Instituto Nacional de Rehabilitación, “INR brindó 276 mil 893 atenciones en consulta, procedimientos médicos y terapias durante el 2024,” Gobierno del Perú, Jan. 13, 2025.

[2] World Health Organization. (2020). Neurological disorders: public health challenges. Geneva: World Health Organization.

[3] Mayer, N. H., & Esquenazi, A. (2003). Muscle overactivity and movement dysfunction in the upper motoneuron syndrome. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 14(4), 855-883.

[4] W. Thimabut, P. Terachinda y W. Kitisomprayoonkul, “Effectiveness of a Soft Robotic Glove to Assist Hand Function in Stroke Patients: A Cross-Sectional Pilot Study,” Rehabilitation Research and Practice, vol. 2022, art. 3738219, 2022. doi: 10.1155/2022/3738219.

[5] A. Yurkewich et al., “Hand Extension Robot Orthosis (HERO) Grip Glove: Enabling independence amongst persons with severe hand impairments after stroke,” Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 17, art. 33, 2020. doi: 10.1186/s12984-020-00659-5.

[6] J. C. Tixi Pintag, “Implementación de un dispositivo biomecánico para inhibir patrones espásticos de la mano de los estudiantes de la unidad educativa especializada ‘Carlos Garbay Montesdeoca’,” trabajo de titulación de grado, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, 2024.

[7] F. C. Moghioroiu, “Dispozitiv pentru antrenarea/asistarea/recuperarea funcționalității mâinii la pacientul cu sechele după accident vascular cerebral sau alte leziuni de neuron motor central,” patente rumana RO 129 436 B1, 29 de junio de 2018.

[8] M. J. Serey Cambiaso, “Dispositivo movilizador de articulación y método de calibración de rangos de movimiento y medidas antropométricas,” solicitud internacional de patente WO 2022/213222 A1, 13 de octubre de 2022.

[9] E. Koltzi, D. Tzovaras, I. Kostavelis, P. Sideridis y K. Piliounis, “System and method for stroke rehabilitation using position feedback based exoskeleton control,” patente estadounidense US 11,141,341 B2, 2021.

[10] C. N. Schabowsky, S. B. Godfrey, R. J. Holley y P. S. Lum, “Development and pilot testing of HEXORR: Hand EXOskeleton Rehabilitation Robot”, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 7, art. n.° 36, 2010, doi: 10.1186/1743-0003-7-36.

[11] V. Nazari, M. Pouladian, Y.-P. Zheng y M. Alam, “A compact and lightweight rehabilitative exoskeleton to restore grasping functions for people with hand paralysis”, Sensors, vol. 21, n.° 20, art. n.° 6900, 2021, doi: 10.3390/s21206900.

[12] S. Kim, J. Lee, W. Park y J. Bae, “Quantitative evaluation of hand functions using a wearable hand exoskeleton system”, en Proc. 2017 International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), Londres, Reino Unido, 2017, pp. 1488–1493, doi: 10.1109/ICORR.2017.8009458.

[13] J. Lee, W. Park, S. Kim y J. Bae, “Design of a wearable hand rehabilitation system for quantitative evaluation of the stroke hand”, en Proc. 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Gyeongju, Corea del Sur, 2016, pp. 419–422, doi: 10.1109/ICCAS.2016.7832354.

[14] Comisión Electrotécnica Internacional, Medical Electrical Equipment—Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance, IEC 60601-1, 3.ª ed., 2005, enmendada en 2012.

[15] N. Secciani et al., “Wearable robots: An original mechatronic design of a hand exoskeleton for assistive and rehabilitative purposes”, Frontiers in Neurorobotics, vol. 15, art. n.° 750385, 2021, doi: 10.3389/fnbot.2021.750385.

[16] X. Q. Shi, H. L. Heung, Z. Q. Tang, K. Y. Tong y Z. Li, “Verification of finger joint stiffness estimation method with soft robotic actuator”, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 8, art. n.° 592637, 2020, doi: 10.3389/fbioe.2020.592637.

proyecto 02

Gracias